LINE 群組相簿 Bot（改善版）

專為多人社群設計之智慧相片收集、動態輪播回顧與防呆互動服務。

01. 專題名稱與定位

LINE 群組相簿 Bot（改善版）

採用 FastAPI + LINE Messaging SDK v3，透過非同步架構與 SQLite 建立本機輕量持久化相簿服務，專注解決群組照片儲存與回顧痛點。

02. 目標使用對象

LINE 群組成員與社團組織

適用於朋友旅遊、家庭日常生活、學生社團活動等頻繁分享相片之 LINE 群組，讓群組成員免於手動整理或相簿翻找。

03. 想解決的核心問題

照片洗版與過期、操作缺乏防呆

傳統群組照片常遭大量文字洗版淹沒且下載易過期失效；第一版常面臨貼圖已讀不回、未知指令無法引導之問題，改善版提供完整互動防呆。

五大核心功能架構與智慧指令設計

整合相片自動存檔、自訂天數輪播、輸入格式校驗與聊天場景隔離。

📸 群組相片自動收集存檔

群組成員發送照片時，後台透過 LINE Blob API 自動下載圖片並存入本地，SQLite 記錄群組 ID 與時間。
【對話】傳送照片 ➔ 回覆「📸 照片已成功儲存到群組相簿！」

🎠 彈性 Flex 輪播回顧

支援「回顧」預設 7 天與「回顧 3」動態指定 3 天照片，以精美 Flex Carousel 輪播卡片回傳，支援點擊檢視原圖。
【對話】輸入「回顧 3」➔ 回傳最近 3 天照片輪播卡片

🛡️ 輸入檢查與格式防呆

過濾純空白與無效參數（如「回顧 abc」、「回顧 0」），主動提示輸入數字並給出範例，徹底消除無效指令疑惑。
【對話】輸入「回顧 abc」➔ 提示「⚠️ 請輸入有效的天數數字！💡 範例：回顧 3」

💡 不支援輸入與未知文字引導

收到貼圖、語音、影片或無法辨識的文字時，不再已讀不回或盲目 Echo，主動提示並引導輸入「說明」。
【對話】發送貼圖 ➔ 回覆「⚠️ 目前僅支援相片...💡 輸入『說明』查看指南」

🔒 聊天室場景防護（群組限定）

嚴格限制相簿核心功能僅於群組生效。私聊傳照片或輸入回顧時，主動提示「相簿僅支援在群組中使用」。
【對話】私聊傳照 ➔ 提示「⚠️ 本相簿功能僅支援在群組中使用，請將我加入群組後再試喔！」

三大測試情境實機驗證（附 11 張截圖證明）

於實體手機 LINE App 測試群組與個人聊天室親自實測，詳實記錄預期與實際結果。

情境 1：正常使用場景

主要功能完整度測試

- **群組相片存檔 (1-1)：**
  輸入：群組發送相片
  實測：成功，照片已成功儲存到群組相簿
- **7天相簿回顧 (1-2/2-6)：**
  輸入：輸入「回顧」
  實測：成功，正確回傳 7 天輪播卡片
- **自訂天數回顧 (2-5)：**
  輸入：輸入「回顧 3」
  實測：成功，精準回傳最近 3 天照片輪播
- **功能選單指南 (1-3)：**
  輸入：輸入「說明」
  實測：成功，回傳完整功能指南與指令格式

情境 2：輸入不完整與格式錯誤

指令防呆容錯測試

- **純空格訊息 (2-1)：**
  輸入：發送純空白字元
  實測：無法實測（LINE App 前端發送鍵反灰禁用，後端具防禦檢查）
- **非法參數輸入 (2-2)：**
  輸入：輸入「回顧 abc」
  實測：成功無效，明確提示輸入有效數字並給範例
- **邊界數值輸入 (2-2)：**
  輸入：輸入「回顧 0」
  實測：成功無效，阻擋非正整數並提示操作範例

情境 3：不支援輸入與場景防護

健全互動與安全隔離測試

- **貼圖/語音/影片 (2-3)：**
  輸入：傳送貼圖或語音
  實測：成功無效，主動提示不支援並引導輸入說明
- **未辨識文字指令 (2-4)：**
  輸入：輸入「哈囉」
  實測：成功無效，提示無法辨識並引導「說明」
- **私聊傳照片 (2-7)：**
  輸入：私聊傳送食物照片
  實測：成功提示「本相簿功能僅支援在群組中使用」
- **私聊回顧指令 (2-8)：**
  輸入：私聊輸入「回顧」
  實測：成功提示「回顧功能僅支援在群組中使用」

人機協同開發與嚴謹審查校正實踐

使用 Google Antigravity AI Agent 進行結對編程，嚴密把關程式品質、版本控管與實測真確性。

🤖 AI 工具與代表性指令 (Prompt)

【使用的工具】
Google Antigravity AI Coding Assistant（具備多檔案檢索、非同步終端執行與代碼語意重構能力）。

【代表性協作 Prompt 指令】
「作業要比較『改善前後』，請拆成三次 commit：
- Commit 1（第一版基準）：收群組照片並存檔、『回顧』輪播（固定 7 天）、『說明』。先不做輸入檢查和不支援輸入處理。
- Commit 2（改善版）：輸入檢查、不支援輸入提示、『回顧 天數』、一對一聊天提示。
- Commit 3：文件（README、test-log、project-plan、.env.example）。
每次 commit 前先告訴我要測什麼，我實測後再 commit。」

🔍 關鍵檢查與修正 AI 產出的經驗

- **1. 專案起點校正**
AI 掃描專案初期發現現存檔案為 BMI 練習代碼。開發者及時確認並校正「移除 BMI 相關代碼，從頭建置群組相簿」，避免錯誤的歷史架構影響作業目標。

- **2. 堅持親自實測（防範 AI 自行宣告成功）**
嚴格要求 AI 不得代為宣稱測試成功。由開發者親自在手機端操作 13 項情境並提供真機截圖，落實「實測後再 commit」的科學檢證原則。

- **3. LINE 客戶端純空白發送限制之實務校驗**
測試 2-1 時發現 LINE App 於純空格時發送鍵反灰禁用。AI 原先假設可在聊天室直接發送，開發者實測反饋後，校正為「前端原生限制」，展現誠信。

- **4. 資安與敏感資訊嚴格隔離**
AI 生成設定檔時，開發者嚴密檢核 Git 提交流程，確保 .env 敏感金鑰與真實照片絕對不外流至 GitHub，僅保留 .env.example 範本。

總結成長與作品未來擴展藍圖

從腳本撰寫進階至模組化通訊機器人服務，奠定軟體工程與 AI 協同開發實務素養。

01. 學習心得與技術收穫

架構視野與工程思維升級

• 掌握 FastAPI 非同步 ASGI 與 Webhook 簽名校驗防偽機制。
• 體會良好對話體驗不僅在於「主功能可用」，更在於「異常時的引導閉環」——徹底消除已讀不回。
• 落實版本控制規範，透過語意清楚的三次 Commit 展示軟體迭代歷程。

02. 現有系統已知限制

當前邊界與環境依賴

• 公網 HTTPS 穿透依賴：本機開發需依賴 Cloudflare Tunnel 穿透；若更換網址需同步更新 .env 之 BASE_URL。
• LINE Flex Carousel 限制：單則訊息上限為 10~12 張 Bubble，相片過多需導入分頁。
• 客戶端純空白限制：手機端介面純空格無法送出（後端已實作防護）。

03. 未來升級擴展藍圖

作品深化與雲端化規劃

• 雲端 24H 託管部署：將服務容器化部署至 Render / Railway 等 PaaS 平台，獲得固定網址與全年無休運作。
• AI 圖片智慧分類：串接 Google Gemini Vision API 自動辨識美食、風景、合照並加上標籤。
• 雲端物件儲存託管：將照片存儲遷移至 AWS S3 / Cloudinary，提升相簿容量與載入速度。